



Simulación Multiagentes para Movilidad Urbana

Comparación entre Semáforos y Rotondas

Análisis de sistemas viales para reducir tiempos de espera en intersecciones
urbanas

Introducción al Problema

La necesidad de simulación en movilidad urbana

Enfoque Teórico

Las interacciones entre vehículos y peatones pueden ser descritas mediante cálculos y representaciones matemáticas tradicionales. El algoritmo de Dijkstra se puede calcular a mano para determinar el camino más corto entre puntos. Sin embargo, estos métodos manuales se vuelven imprácticos conforme las ciudades crecen y la cantidad de vehículos aumenta exponencialmente.

Enfoque Práctico

Las simulaciones permiten realizar los mismos cálculos que haríamos a mano, pero en sistemas mucho más complejos. Los humanos no seríamos capaces de manejar manualmente la complejidad de sistemas urbanos modernos. La simulación computacional ofrece una solución eficiente y escalable para analizar fenómenos de tráfico en tiempo real.

Pregunta de Investigación

Objetivo del Proyecto

1

Pregunta Central

¿Qué dispositivo vial reduce el tiempo de espera en una intersección: un sistema de semáforos o una rotonda?

2

Condiciones de Seguridad

Cada sistema debe probar ser similarmente seguro en comparación con el otro, garantizando la protección de conductores y peatones.

3

Ámbito de Estudio

Nuestra simulación emulará situaciones regulares de conducción así como las irregulares, utilizando datos reales de calles y avenidas de Monterrey.



Agentes de la Simulación

Modelado de actores en el sistema vial

Vehículos

Automóviles que interactúan entre sí, frenando y acelerando para evitar colisiones. Seguirán las leyes viales establecidas en distintos grados de conformidad.

Peatones

Personas que cruzan calles a distintas velocidades y momentos según algoritmos programados. Interactúan con vehículos para evitar ser atropellados.

Semáforos

Sistemas de control con dos versiones: una que reacciona a la cantidad de vehículos presentes, y otra que sigue patrones predeterminados de tiempos.

Interacciones

Los agentes se comunican entre sí para llevar a cabo la simulación, negociando el espacio vial y respetando las reglas de circulación.



Plan de Trabajo

Cronograma de desarrollo del proyecto



Equipo de Trabajo

Fortalezas y compromisos individuales



Diego

Fortalezas: Organización y análisis de pendientes, programación y análisis técnico. Área de oportunidad: Delegación en trabajo en equipo. Expectativa: Clase desafiante y motivadora para aprendizaje real.



Javier

Fortalezas: Organización, planeación estratégica y resolución de problemas. Área de oportunidad: Evitar procrastinación y mejorar gestión del tiempo. Enfoque en desarrollo de habilidades personales y técnicas.

Equipo de Trabajo

Compromisos y logros colectivos



Daniel

Fortalezas: Responsabilidad, trabajo en equipo, análisis y programación. Área de oportunidad: Tomar iniciativa para comenzar tareas. Expectativa: Aplicar conceptos de sistemas multiagentes a problemáticas reales mediante simulación 3D.



Logros del Equipo

Desarrollar simulación realista para comparar impacto de semáforos vs rotondas. Crear agentes comunicativos. Distribuir responsabilidades equitativamente. Mantener comunicación efectiva. Aplicar conceptos aprendidos a problemas reales.

Cronograma Detallado

Planificación temporal con entregas específicas y responsabilidades compartidas por todo el equipo

Fecha	Entrega	<u>Aprendizaje</u>	Responsables
17/08/2025	Entrega inicial	Establecer equipo y definir cómo la simulación ayuda a la movilidad	Daniel, Diego, Javier
20/08/2025	Etapa 1.1	Modelar circulación individual y grupal de automóviles	Daniel, Diego, Javier
24/08/2025	Revisión 2	Estructurar documentación y programar agentes	Daniel, Diego, Javier
31/08/2025	Etapa 1.2	Diseñar sistema 3D para visualización de datos	Daniel, Diego, Javier
03/09/2025	Revisión 3	Diseñar interacción agentes-sistema 3D	Daniel, Diego, Javier
06/09/2025	Etapa 2.1	Modelar negociación de espacio entre conductores	Daniel, Diego, Javier
07/09/2025	Etapa 2.2	Implementar sistema 3D de visualización	Daniel, Diego, Javier
10/09/2025	Presentación Final	Entregar simulación y presentar resultados comparativos	Daniel, Diego, Javier

Compromiso Académico



"Vamos a redactar esta tarea a mano, sin utilizar la Inteligencia Artificial más que para generar la presentación PowerPoint, pues realmente nos interesa aprender en clase y aprovechar el curso."

— Equipo de trabajo

Nuestro Enfoque

Hemos desarrollado todo el contenido de esta presentación de manera manual, asegurando un aprendizaje profundo sobre sistemas multiagentes y su aplicación en problemas de movilidad urbana. La simulación será nuestra herramienta para comprender cómo mejorar la eficiencia del tráfico en Monterrey.





Gracias

¿Preguntas?

Equipo: Daniel, Diego, Javier - Sistemas Multiagentes 2025

